ANALYSIS FÜR INFORMATIKER

DOZENT: NOAM BERGER

TUM WINTER 2023/24

Date: 13. November 2023

Basiert auf Nina Ganterts Skript.

1. Mengenterminologie

Eine Menge ist eine Zusammenfassung von einzelnen Elementen. Wir schreiben $x \in A$ falls das Element x ist in der Menge A, und sonst $x \notin A$.

Schreibweisen für Mengen. Es gibt mehrere Schreibweisen für Menge. Wir beschreiben hier drei davon:

- Wir können alle Elemente der Menge schreiben, z.B. $A = \{1, 2, 3\}$.
- Wir können eine Beschreibung aller Elemente der Menge schreiben, z.B. $A = \{\text{Alle ganze Zahlen}\}$.
- Wir können eine Bedingung schreiben, die genau alle Elemente der Menge erfüllen, z.B. $A = \{x : x^2 = 9\}$.

Wichtige Mengen. Einige Mengen sind wichtig für diesen Kurs. $\emptyset = \{\}$ (die leere Menge), $\mathbb{Z} = \{\text{alle ganzen Zahlen}\}$, $\mathbb{R} = \{\text{alle reellen Zahlen}\}$, $\mathbb{Q} = \{\text{alle rationalen Zahlen}\}$ und $\mathbb{N} = \{z \in \mathbb{Z} : z \geq 0\}$.

Definition 1.1. *B heisst Teilmenge von A falls $x \in A$ für alle $x \in B$. In diesem Fall schreiben wir $B \subseteq A$.*

Beispiel: $\emptyset \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Mengenoperationen.

(1) Vereinigung: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}$.
(2) Schnitt: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ und } x \in B\}$.
(3) Differenz: $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\}$.
(4) Produkt: $A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ und } y \in B\}$.
(5) Potenzmenge: $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$.

Abbildungen. Eine Abbildung (oder Funktion) ist eine Beziehung zwischen zwei Mengen, die jedem Element der einen Menge genau ein Element der anderen Menge zuordnet. Wir schreiben $f : A \to B$ für eine Funktion f von A in B.

Definition 1.2. *Eine Funktion $f : A \to B$ heisst*

- *injektiv falls $\forall_{x \neq y \in A} f(x) \neq f(y)$,*
- *surjektiv falls $\forall_{y \in B} \exists_{x \in A} f(x) = y$, und*
- *bijektiv falls f ist injektiv und surjektiv.*

Eine injektive (resp. surjektive, bijektive) Funktion heisst auch eine Injektion (resp. Surjektion, Bijektion).

Kardinalitäten. Wir sagen, dass die Mengen A und B die selbe *Kardinalität (oder Mächtigkeit)* haben falls es gibt eine Bijektion von A in B. In diesem Fall schreiben wir $|A| = |B|$. Wir sagen, dass die Kardinalität von A ist grösser oder gleich die Kardinalität von B, und schreiben $|A| \geq |B|$ falls es gibt eine Surjektion von A in B.

Axiom 1.3 (Das Auswahl Axiom)**.** *Eine Surjektion von A in B existiert genau dann, wenn eine Injektion von B in A existiert.*

Theorem 1.4. *Für jede A und B, entweder $|A| \leq |B|$ oder $|A| \geq |B|$.*

Theorem 1.5 (Cantor-Bernstein)**.** *Falls Injektionen von A in B und von B in A existieren, dann existiert auch eine Bijektion ywischen A und B.*

Definition 1.6. *Menge A heisst* abzählbar *falls $|A| = |\mathbb{N}|$. Man schreibt $|A| = \aleph_0$.*

Beispiele: $|\mathbb{N}^+| = |\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}^2| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0$, aber $|\mathbb{R}| > \aleph_0$.

Beweis des letzten Beispiels. Nehme an, es gibt eine Abzählung der Zahlen in $[0;1]$ als Folge $x_1, x_2, x_3...$ mit
$x_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13}...$
$x_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23}...$
$x_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33}...$
und definieren eine reelle Zahl
$x = 0.d_1d_2d_3...$ in dem wir setzen $d_k = 2$ falls $d_{kk} = 1$, $d_k = 1$ andernfalls.
Dann gilt: $x \neq x_k \ \forall k \Rightarrow \lightning$

□

2. Relle Zahlen und Vektoren

2.1. Angeordnete Körper.

Definition 2.1. *Ein* Körper $(F, +, \cdot)$ *ist eine Menge F mit zwei Operationen $+$ und $\cdot$, so dass*

(1) $\forall_{x,y,z \in F}(x + y) + z = x + (y + z)$,
(2) $\forall_{x,y \in F} x + y = y + x$,
(3) $\exists_{0 \in F} \forall_{x \in F} x + 0 = x$,
(4) $\forall_{x \in F} \exists_{y \in F} x + y = 0$,
(5) $\forall_{x,y,z \in F}(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$,
(6) $\forall_{x,y \in F} x \cdot y = y \cdot x$,
(7) $\exists_{1 \in F} \forall_{x \in F} x \cdot 1 = x$,
(8) $\forall_{0 \neq x \in F} \exists_{y \in F} x \cdot y = 1$, *und*
(9) $\forall_{x,y,z \in F} x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.

Ein Körper heisst angeordnet *falls es eine relation $<$ gibt, so dass*

(1) für jeden $x \in F$ gilt genau eins von den folgenden:
  (a) $x > 0$
  (b) $x < 0$
  (c) $x = 0$
(2) $\forall_{x,y \in F} x, y > 0 \implies x + y, x \cdot y > 0$.
(3) $\forall_{x,y \in F} x > y \iff x - y > 0$.

Beispiele: $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ sind keine Körper. $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind angeordnete Körper. $\mathbb{C}$ ist ein Körper, kann aber nich angeordnet werden.

Die Aussagen über einen angeordneten Körper führen zu den üblichen Regeln für Ungleichungen. Man schreibt:
$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (geschlossenes Intervall)
$(a, b) = \{x : x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$ (offenes Intervall)
analog bei halboffenen Intervallen ($[a, b); (a, b]$)

Definition 2.2 (Obere Schranke)**.** *Eine Zahl x heißt obere Schranke einer Teilmenge M von $\mathbb{R}$, falls $y \leq x$ gilt $\forall y \in M$. $M \subseteq \mathbb{R}$ heißt nach oben beschränkt, falls es eine endliche obere Schranke von M gibt, andernfalls heißt M nach oben unbeschränkt.*

Definition 2.3 (Maximum)**.** *Eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ heißt Maximum einer Teilmenge M von $\mathbb{R}$ falls $x \in M$ und $y \leq x \forall y \in M$.*

Eine Menge kann nach oben beschränkt sein, aber kein Maximum haben. Z.B.: $M = (a, b)$ mit $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

Definition 2.4 (Supremum)**.** *Eine reelle Zahl s heißt Supremum einer Teilmenge M von $\mathbb{R}$, falls s eine obere Schranke ist und falls $s \leq x$ für jede obere Schranke x von M. Das heißt das Supremum ist die kleinste obere Schranke (ist eindeutig bestimmt).*

Wir schreiben: $sup(M)$, Konvention: $sup(\emptyset) = -\infty; sup(M) = \infty$ falls M nach oben unbeschränkt.

Definition 2.5. *Ein angeordneter Körper heisst* vollständig *falls jede nicht leere, nach oben beschränkte Teilmenge ein Supremum besitzt.*

Axiom 2.6 (Das Vollständigkeit Axiom)**.** *$\mathbb{R}$ ist vollständig.*

Übung: $\mathbb{Q}$ ist nicht vollständig.

$\mathbb{Q}$ ist dicht in $\mathbb{R}$ im folgenden Sinne: Für $x < y$, $x, y \in \mathbb{R}$ gibt es ein $z \in \mathbb{Q}$ mit $x < z < y$. Übung: gebe ein solches z explizit an als Funktion von x und y.

Analog zu oberer Schranke, Maximum und Supremum definieren wir untere Schranke, Minimum und Infimum. Man schreibt: $\inf(M)$; Konvention: $\inf(\emptyset) = \infty$ und $\inf(M) = -\infty$ falls M nach unten unbeschränkt.

Die folgenden Rechenregeln für Suprema gelten auch für Maxima, falls diese existieren:

Theorem 2.7. *Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ mit $sup(A), sup(B) \in \mathbb{R}$. Dann gilt:*

(i) $sup(A + B) = sup(A) + sup(B)$ für $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$.
(ii) Falls $\lambda \geq 0$, so gilt $sup(\lambda A) = \lambda sup(A)$, wobei $\lambda A = \{\lambda \cdot a : a \in A\}$.
(iii) Sind $A, B \subseteq [0, \infty)$, so gilt $sup(A \cdot B) = sup(A) \cdot sup(B)$, wobei $A \cdot B = \{a \cdot b : a \in A, b \in B\}$.
(iv) Falls $A \subseteq B$ so gilt $sup(A) \leq sup(B)$ (1.15).

Dieselben Regeln gelten für das Infimum, wobei statt (1.15) für $A \subseteq B$ gilt $inf(A) \geq inf(B)$. Wegen inf(A) = -sup(-A) (1.16) wobei $-A : \{-a : a \in A\}$

Für $x \in \mathbb{R}$ definieren wir $|x| = max(-x, x)$, d.h.

$$|x| = \begin{cases} x \Leftrightarrow x > 0 \\ -x \Leftrightarrow x < 0 \end{cases}$$

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $|x| \geq 0, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0, |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

2.2. Offene und abgeschlossene Mengen in $\mathbb{R}$.

Definition 2.8. *Sei $x \in \mathbb{R}$. Ein offenes Interval (a, b) heißt* Umgebung *von x falls $x \in (a, b)$.*

Definition 2.9. *Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ heißt* offen *falls für jedes $x \in A$ eine Umgebung I_x von x existiert, so dass $I_x \in A$.*

Definition 2.10. *Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ heißt* abgeschlossen*, falls $\mathbb{R} \setminus A$ offen ist.*

Beispiele:

(1) $\mathbb{R}$ ist offen. Dabei ist $\emptyset$ abgeschlossen.

(2) $\emptyset$ ist offen. Dabei ist $\mathbb{R}$ abgeschlossen.
(3) Jedes offene Interval ist offen.
(4) eine Vereinigung offener Mengen ist offen.
(5) Jedes abgeschlossene Intervall ist abgeschlossen.
(6) Jede endliche Menge ist abgeschlossen.
(7) Für $a < b$, das interval $[a, b)$ ist weder offen noch abgeschlossen.
(8) $\mathbb{Q}$ ist weder offen noch abgeschlossen.

Theorem 2.11. *Falls A gleichzeitig offen und abgeschlossen ist, ist $A = \emptyset$ oder $A = \mathbb{R}$.*

Beweis. Ohne Beweis. □

Der Vectorraum $\mathbb{R}^n$. Wir definieren

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \ldots, x_n) : x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^n\},$$

mit den Operationen

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n),$$

für $\gamma \in \mathbb{R}$

$$\gamma \cdot (x_1, \ldots, x_n) = (\gamma \cdot x_1, \ldots, \gamma \cdot x_n),$$

und das Skalarprodukt

$$(x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k.$$

das Skalarprodukt wird auch $\langle x, y\rangle$ geschrieben.

Wir definieren das Euclidische Norm

$$\|(x_1, \ldots, x_n)\| := \sqrt{(x_1, \ldots, x_n) \cdot (x_1, \ldots, x_n)} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}.$$

Eigenschaften des Skalarproduktes.

(1) $\forall_{\bar{x},\bar{y}\in\mathbb{R}^n} \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{y} \cdot \bar{x}$.
(2) $(\alpha\bar{x}) \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot (\alpha\bar{y}) = \alpha(\bar{x} \cdot \bar{y})$ für jede $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$,
(3) $\forall_{\bar{x},\bar{z},\bar{y}\in\mathbb{R}^n} (\bar{x} + \bar{y}) \cdot \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{z}$, und
(4) $\forall_{\bar{x}\in\mathbb{R}^n} \bar{x} \cdot \bar{x} \geq 0$ mit Gleichheit nur wenn $\bar{x} = 0$.

Ungleichungen. Hier beweisen wir einige wichtige Ungleichungen.

Lemma 2.12 (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)**.**

$$|\langle \bar{x}, \bar{y}\rangle| \leq \|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\| \forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$$

Gleichheit gilt, genau dann wenn es $\alpha \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $x = \alpha y$ oder $y = \alpha x$.

Beweis. Wir können annehmen, dass beide x und y nicht null sind. Dann definieren wir

$$\bar{z} = \bar{x}\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}} \text{ und } \bar{w} = \bar{y} - \bar{z}.$$

Dann

$$\bar{x} \cdot \bar{w} = \bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \bar{x}\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}} = 0, \text{ und } \bar{z} \cdot \bar{w} = \frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}}\bar{x} \cdot \bar{w} = 0.$$

Jetzt, $\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{z}$ also $(\bar{x} \cdot \bar{y})^2 = (\bar{x} \cdot \bar{z})^2$ und

$$\bar{y} \cdot \bar{y} = (\bar{z} + \bar{w}) \cdot (\bar{z} + \bar{w}) = \bar{z} \cdot \bar{z} + \bar{w} \cdot \bar{w} + 2\bar{z} \cdot \bar{w} = \bar{z} \cdot \bar{z} + \bar{w} \cdot \bar{w}.$$

und wir rechnen

$$\begin{aligned}(\bar{x} \cdot \bar{x})(\bar{y} \cdot \bar{y}) = (\bar{x} \cdot \bar{x})(\bar{z} \cdot \bar{z} + \bar{w} \cdot \bar{w}) &= \left(\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}}\right)^2 (\bar{x} \cdot \bar{x})^2 + (\bar{x} \cdot \bar{x})(\bar{w} \cdot \bar{w}) \\ &\geq \left(\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}}\right)^2 (\bar{x} \cdot \bar{x})^2 = (\bar{x} \cdot \bar{z})^2 = (\bar{x} \cdot \bar{y})^2,\end{aligned}$$

also $|\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle| \leq \|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|$, und Gleichheit gilt genau dann, wenn $\bar{w} = 0$, dass ist

$$\bar{y} = (\text{etwas}) \cdot \bar{x}.$$

□

Lemma 2.13 (Dreiecksungleichung)**.**

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|.$$

Gleichheit gilt, genau dann wenn es $\alpha \geq 0$ in $\mathbb{R}$ gibt, so dass $\bar{x} = \alpha\bar{y}$ oder $\bar{y} = \alpha\bar{x}$.

Beweis. mit Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + 2\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle + \|\bar{y}\|^2 \quad \leq \quad \|\bar{x}\|^2 + 2\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\| + \|\bar{y}\|^2 = (\|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|)^2.$$

□

Wenn $n = 1$, bedeutet die Dreiecksungleichung, dass $|x + y| \leq |x| + |y|$ für jede $x, y \in \mathbb{R}$. Gleichheit gilt wenn $xy \geq 0$.
Übung: Umgekehrte Dreiecksungleichung: $|x - y| \geq \big||x| - |y|\big|$

Lemma 2.14 (Ungleichung zwischen geometrischen und arithmetischem Mittel)**.** *Seien $x, y \geq 0$. Dann gilt:*

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2}$$

Beweis. $0 \leq (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = x^2 + 2xy + y^2 - 4xy = (x + y)^2 - 4xy$ also, (da die gesamte Gleichung ≥ 0 und $(x + y)^2 \geq 0$) $4xy \leq (x + y)^2 \Rightarrow xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$ (1.24)
Gleichheit gilt genau dann wenn x = y. □

Komplexe Zahlen. Eine komplexe Zahl z kann identifiziert werden mit einem Paar $z = (x, y), x, y \in \mathbb{R}, z = x + iy, \mathbb{C} = \{z = x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$,
$x = Re(z), y = Im(z)$
Dabei gilt: $i^2 = -1$
Die Addition in $\mathbb{C}$ ist komponentenweise gegeben, falls:

$$\begin{aligned} z_1 &= (x_1, y_1) = x_1 + iy_1, \\ z_2 &= (x_2, y_2) = x_2 + iy_2 \end{aligned}$$

so ist $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$
Falls $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ so ist die Multiplikation in $\mathbb{C}$ definiert durch $z_1 \cdot z_2 = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$

$\mathbb{C}$ ist wie $\mathbb{R}$ ein Körper, aber nicht angeordnet. Die zu $z = x + iy$ konjugiert komplexe Zahl $\overline{z}$ ist definiert durch $\overline{z} = x - iy$ und es gelten:

$$\begin{aligned} \overline{\overline{z}} &= z \\ \overline{z_1 + z_2} &= \overline{z_1} + \overline{z_2} \\ \overline{z_1 \cdot z_2} &= \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \\ &\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

(Beweis: Übung)
Der Betrag von z ist $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ und es gilt $|z|^2 = z \cdot \overline{z}\ \forall z \in \mathbb{C}$

3. Folgen

Definition 3.1. *Sei M eine Menge (z.B. $M = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}^n$). Eine* Folge mit Werten in M *ist eine Abbildung $\mathbb{N}^+ \to M$ (oder $\mathbb{N} \to M$). Wir schreiben $x_1, x_2, x_3...$ oder $x_0, x_1, x_2...$*

Eine Folge kann explizit gegeben sein, z.B.: $x_n = 2^n$ oder rekursiv
z.B.: $x_{n+1} = 2x_n, x_0 = 1$.

Definition 3.2. *Eine Folge heißt* monoton wachsend*, falls $\forall n\ x_n \leq x_{n+1}$, Eine Folge heißt* streng monoton wachsend*, falls $\forall n\ x_n < x_{n+1}$. Analog definiert man monoton fallende bzw. streng monoton fallende Folgen.*

Definition 3.3 (Grenzwert einer Folge)**.** *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle Folge. Eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ heißt Grenzwert (oder Limes) von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\mathbb{N}$ gibt, so dass $|x_n - x| < \varepsilon$ für alle $n \geq \mathbb{N}$*
Man sagt: (x_n) konvergiert gegen x. Man schreibt:

$$x_n \underset{n\to\infty}{\to} x$$

oder $x = \lim_{n\to\infty} x_n$.

Bsp.: Die Folge $x_n = \frac{1}{n}$ konvergiert gegen $x = 0$. Wähle zu $\varepsilon > 0$ ein N, so dass $N > \frac{1}{\varepsilon}$, dann gilt für $n \geq N$: $|x_n - 0| = x_n = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} \leq \varepsilon$ und (2.3) erfüllt.
Bsp.: Die Folge $x_n = (-1)^n$ hat keinen Grenzwert. Gibt man $\varepsilon \leq 1$ so gilt für jedes $x \in \mathbb{R}$ entweder $|1 - x| \geq \varepsilon$ oder $|(-1) - x| \geq \varepsilon$ d.h. (2.3) kann nicht erfüllt werden!

Satz 3.4. *Jede relle Folge (x_n) hat höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Falls $x_n \to_{n\to\infty} x$ und $x_n \to_{n\to\infty} y$, so gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\mathbb{N}$ mit $|x - y| \leq |x - x_n| + |x_n - y| \leq 2\varepsilon\ \forall n \geq N \Rightarrow x = y$. □

Beispiel
Sei $x \in [0, 1]$ mit Dezimaldarstellung $x = 0.d_1d_2d_3...$ und $x_n = 0.d_1d_2...d_n, n = 1, 2, 3...$
Dann gilt $x_n\ n \overset{\to}{\to} \infty\ x$ da $|x_n - x| \leq 10^{-N}$ für $n \geq N$.

Lemma 3.5. *(x_n) und (y_n) seien Folgen mit $x_n \to x$ und $y_n \to y$. Falls $x_n \leq y_n\ \forall n$, so gilt $x \leq y$.*

Beweis. Übung □

Beispiel: $x_n = \frac{1}{n^2}, y_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, ...$ Dann gilt $x = y = 0$.

Bemerkung: Die Frage, ob eine vorgegebene rekursiv definierte Folge (x_n) konvergiert, kann schwierig sein.
Berühmtes Beispiel(Collatz-Problem): (Lothar Collatz 1937)
Definiere (x_n) durch:

$$x_{n+1} = \begin{cases} \frac{x_n}{2}, \text{ falls gerade} \\ 3x_n + 1, \text{ falls ungerade und } x_n \neq 1 \\ 1, \text{ falls } x_n = 1 \end{cases}$$

z.B. mit x = 100: $x_2 = 50, x_3 = 25, x_4 = 76, x_5 = 38, x_6 = 19, x_7 = 58, x_8 = 29, x_9 = 88, x_{10} = 44, x_{11} = 22, x_{12} = 11, x_{13} = 34, x14 = 17, x_{15} = 52, x_{16} = 26, x_{17} = 13, x_{18} = 40 x_{19} = 20, x_{20} = 10, x_{21} = 5, x_{22} = 16, x_{23} = 8, x_{24} = 4, x_{25} = 2, x_{26} = 1$

Collatz-Vermutung:

Für jedes $x_1 \in \mathbb{N}$ konvergiert (x_n) gegen 1.

Satz 3.6 (Einschliessung)**.** *Seien (x_n) und (y_n) Folgen mit $x_n \to x$ und $y_n \to x$ und $x_n \leq y_n \ \forall n$.*
Ist (w_n) eine weitere Folge mit $x_n \leq w_n \leq y_n \ \forall n$ so gilt auch $w_n \to x$

Beweis. Übung □

Beispiel:

$w_n = \frac{1}{n+n\log(n)+\frac{7}{13}n^{17}}$. Wissen $n \log n + \frac{7}{13}n^{17} \geq 0 \ \forall n$

$0 \leq w_n \leq x_n = \frac{1}{n} \Rightarrow w_n \ n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \ 0$

Definition 3.7. *Wir sagen, (x_n) geht gegen $+\infty$ falls es zu jedem $C > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit $x_n \geq C \ \forall n \geq N$ (2.6)*
(x_n) geht gegen $-\infty$, falls $(-x_n)$ gegen $+\infty$ geht.
Bsp: Die Folge $x_n = 2^n, n \in \mathbb{N}$, geht gegen $+\infty$
Eine Folge (a_n) heißt beschränkt falls die Menge $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ beschränkt ist. Äquivalent es gibt $K > 0$, so dass $|x_n| \leq K \ \forall n$.

Satz 3.8. *Jede konvergente Folge ist beschränkt.(Konvergente Folge soll heißen: $x_n \to x$ für ein $x \in \mathbb{R}$, siehe Def 2.1)*

Beweis. Übung. □

Satz 3.9 (Rechenregeln für Grenzwerte)**.** *Seien $(x_n), (y_n)$ Folgen mit $x_n \to a$ und $y_n \to b$, so gilt $x_n + y_n \to a + b, x_n - y_n \to a - b, x_n \cdot y_n \to a \cdot b$ und $\frac{x_n}{y_n} \to \frac{a}{b}$, falls $b \neq 0$*

Beweis.
(1) $+$: sei $\epsilon > 0$ und sei N so gross, dass für jeden $n > N$, $|x_n - x| < \epsilon/2$ und $|y_n - y| < \epsilon/2$. Dann, für jeden $n > N$, $\big|(x_n + y_n) - \big|()x - y\big| < \epsilon$.
(2) $\cdot$: Sei $\epsilon > 0$, und nehme an, dass $\epsilon < 1/3$ (warum können wir das?). Sei N so gross, dass für jeden $n > N$, folgendes gilt:
   (a) $|x_n - x|, |y_n - y| < \epsilon$,
   (b) $|x_n - x| < \frac{\epsilon}{2\big(|y|+\epsilon\big)}$ und $|y_n - y| < \frac{\epsilon}{2\big(|x|+\epsilon\big)}$.
   Dann, für $n > N$,

$$\begin{aligned} |x_n \cdot y_n - x \cdot y| &= |x_n \cdot y_n - x \cdot y_n + x \cdot y_n - x \cdot y| = \big|(x_n - x) \cdot y_n + x \cdot (y_n - y)\big| \\ &\leq |y_n| \cdot \frac{\epsilon}{2\big(|y| + \epsilon\big)} + |x| \cdot \frac{\epsilon}{2\big(|x| + \epsilon\big)} \leq \epsilon. \end{aligned}$$

(3) $-$: Übung.
(4) $\div$: Übung.

□

Beispiel:

$$x_n = \frac{n^2 - \log n}{n^2 + 2n + 1}$$
$$x_n = \frac{1 - \frac{\log n}{n^2}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} 1$$

da $1 - \frac{\log n}{n^2} \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 1, 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 1$

Satz 3.10. *Jede monoton wachsende und beschränkte Folge ist konvergent und es gilt* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = sup_n x_n$ *wobei* $sup_n x_n := sup(M)$ *wobei* $M = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$

Beweis. Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es $N \in \mathbb{N}$ so dass $s - \varepsilon < x_N$ (andernfalls wäre $s - \varepsilon$ eine obere Schranke von M und s wäre die kleinste obere Schranke. Für $n \geq N$ gilt $s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s$ da die Folge monoton wachsend ist und s eine obere Schranke ist. Damit gilt $x_n \to s$. □

Analog gilt, dass jede beschränkte monoton fallende Folge gegen ihr Infinmum konvergiert.

Bsp:
$x_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n}$, Falls $x \geq 1$ so ist (x_n) monoton fallend, falls $x_1 < 1$, so ist (x_n) monoton wachsend. In beiden Fällen gilt $x_n \overset{n\to\infty}{\rightarrow} 1$

Beschränkte Folgen, Limes superior und Limes inferior. Sei (x_n) eine beschränkte Folge reeller Zahlen.
Betrachte $\overline{x_n} = \sup\limits_{k\geq n} x_k, \; \underline{x_n} = \inf\limits_{k\geq n} x_k$
Dann ist $(\overline{x_n})$ monoton fallend und $(\underline{x_n})$ monoton wachsend. Also existieren nach Satz 3.10 die beiden Grenzwerte. $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n := \lim\limits_{n\to\infty} \overline{x_n}$ und $\liminf\limits_{n\to\infty} \underline{x_n}$ die wir als limes superior bzw. limes inferior von (x_n) bezeichnen.
Aus $\underline{x_n} \leq \overline{x_n}$ folgt:

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} x_n$$

Definition 3.11 (Häufungspunkt)**.** *Ist* (x_n) *reellwertige Folge und* $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 ..., n_k \in \mathbb{N}, \; \forall k$ *so heißt* (x_{n_k}) *Teilfoge von* (x_n)*.* x *heißt* Häufungspunkt *von* (x_n) *falls es eine Teilfolge* (x_{n_k}) *gibt mit* $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x$*.*

Beispiel:

$$x_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$$

Die Häufungspunkte von (x_n) sind +1 und -1.

Satz 3.12 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Gegeben sei eine beschränkte reellwertige Folge* (x_n)*. Dann sind Limes superior und Limes inferior maximaler bzw. minimaler Häufungspunkt der Folge.*
Weiter gilt:

$$x_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} x \Leftrightarrow \liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = x \tag{3.1}$$

Beweis. Müssen drei Dinge zeigen:

(1) Limes superior und Limes inferior sind Häufungspunkte.

(2) Jeder Häufungspunkt x liegt in $[\liminf_{n\to\infty} x_n, \limsup_{n\to\infty} x_n]$

(3) (3.1) gilt

Zu 1): Definiere für $k = 1, 2, 3...$ rekursiv $n_1 = 1 < n_2 < n_3 < ...$ so dass

$$\overline{x_{n_k+1}} = \sup_{n>n_k} x_n - \frac{1}{k} \leq x_{n_{k+1}} \leq \sup_{n>n_k} x_n = \overline{x_{n_k+1}}$$

Lassen wir $k \to \infty$ gehen, so erhalten wir (durch Einschließung):

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \lim_{k\to\infty} \overline{x_{n_k+1}} = \limsup_{n\to\infty} x_n$$

d.h. die so konstruierte Teilfolge (x_{n_k}) konvergiert gegen den Limes superior von (x_n). Dieser ist daher Häufungspunkt von (x_n).
Der Beweis dass Limes inferior ein Häufungspunkt von (x_n) ist geht analog.

Zu 2): Für jede Teilfolge (x_{n_k}) gilt

$$\inf_{n\geq n_k} x_n \leq x_{n_k} \leq \sup_{n\geq n_k} x_n$$

Falls x_{n_k} $k \overset{\to}{\to} \infty$ x d.h. falls die Teilfolge gegen den Häufungspunkt x konvergiert) so bekommt man mit $k \to \infty$

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \leq x \leq \limsup_{n\to\infty} x_n$$

Zu 3): "$\Rightarrow$" in (3.1) gilt, weil jede Teilfolge einer konvergente Folge (x_n) mit $x_n \to x$ gegen den selben Grenzwert x konvergiert.
Für "$\Leftarrow$"führen wir einen Widerspruchsbeweis: nehmen an, dass

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = x$$

aber dass (x_n) <u>nicht</u> gegen x konvergiert. Dann gibt es für jedes $\varepsilon_0 > 0$ eine Teilfolge (x_{n_k}) so dass $|x - x_{n_k}| > \varepsilon_0 \ \forall k \in \mathbb{N}$
Die Teilfolge (x_{n_k}) ist wie (x_n) beschränkt und hat daher selbst einen Häufungspunkt $\widetilde{x}$. Dieser erfüllt nach Konstruktion $|\widetilde{x} - x| > \varepsilon_0 > 0|$ also $\widetilde{x} \neq x$.
Also ist $\widetilde{x}$ auch ein Häufungspunkt der ursprünglichen Folge (x_n) und nach 2 müsste

$$x = \liminf_{n\to\infty} x_n \leq \widetilde{x} \leq \limsup_{n\to\infty} x_n = x$$

gelten:

$$\lightning \text{ da } \widetilde{x} \neq x$$

□

<u>Beispiel:</u>
Betrachten die Folge $(x_n) = (0, \frac{1}{2}, 1, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, 0, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1, 0, \frac{1}{16}, ...)$
Die Menge der Häufungspunkte ist $[0, 1]$.
Es gilt: $\liminf_{n\to\infty} x_n = 0$, $\limsup_{n\to\infty} x_n = 1$
<u>Folgerung:</u>
Jede beschränkte reellwertige Folge hat eine konvergente Teilfolge und damit auch einen Häufungspunkt.

Wir enden mit einem wichtigen Konvergenzkriterium.

Satz 3.13 (Cauchys Kriterium für Konvergenz)**.** *Sei $(x_n)_n$ Folge. Dann konvergiert $(x_n)_n$ genau dann, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein N existiert, so dass*

$$|x_n - x_m| < \epsilon \quad \text{für alle } m, n > N. \tag{3.2}$$

Beweis.

- $\Rightarrow$: Sei $\epsilon > 0$. $(x_n)_n$ konvergiert gegen einen Grenzwert x, also existiert ein N, so dass $|x_n - x| < \epsilon/2$ für alle $n > N$ gilt. Dan gilt für alle $m, n > N$, dass $|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| < \epsilon$.
- $\Leftarrow$: Erst zeigen wir, dass $(x_n)_n$ beschränkt ist. Sei N so, dass $|x_n - x_m| < 1$ für alle $m, n > N$. Dann ist $\max\{x_1, \ldots, x_N, x_{N+1} + 1\}$ eine obere Schranke. Analog findet man eine untere Schranke. Da die Folge $(x_n)_n$ beschränkt ist, besitzt sie nach Satz 3.12 einen Häufungspunkt x. Sei nun $\epsilon > 0$ beliebig und N so groß, dass $|x_n - x_m| < \epsilon/2$ für alle $m, n > N$ gilt. Wähle nun $m > N$ so, dass $|x_m - x| < \epsilon/2$ gilt (ein solches m existiert, weil x Häufungspunkt von $(x_n)_n$ ist). Dann gilt für jedes $n > N$,
$$|x_n - x| \leq |x_n - x_m| + |x_m - x| < \epsilon.$$
Weil ϵ beliebig ist, konvergiert also $(x_n)_n$ konvergiert gegen x,

$\square$

Übung Sei $(x_n)_n$ beschränkte Folge. Dann

$$(x_n)_n \text{ konvergiert } \Leftrightarrow (x_n)_n \text{ hat genau einen Häufungspunkt} \Leftrightarrow \limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n$$

4. Reihen

Definition 4.1. *Einer Folge (a_n) komplexer Zahlen ordnen wir die Folge $s_n = a_0 + ... + a_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ zu und bezeichnen sie als* <u>*unendliche Reihe*</u>*, kurze* <u>*Reihe*</u> *mit den* <u>*Gliedern*</u> *a_n und die* <u>*Partialsummen*</u> *s_n.*
Falls die Partialsummen s_n konvergieren, d.h. $s_n \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; s$ so heißt die Reihe konvergent und der Grenzwert s heißt Summe *oder* Wert *der Reihe. Wir schreiben $s = \lim_{n\to\infty} s_n := \sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Sind die Glieder reell und geht die Folge (s_n) gegen $+\infty$ (bzw. $-\infty$) so schreiben wir auch $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$ (bzw. $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$)*

<u>Beispiele:</u>

(1) Die <u>geometrische Reihe</u>. Für $z \in \mathbb{C}$ betrachten wir $s_n = \sum_{k=0}^{n} z^k$ (Konvention: $z^0 = 1$)
Es gilt $s_n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$
Für $|z| < 1$ gilt $|z^{n+1}| \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 0$ (da $|z^{n+1}| = |z|^{n+1}$) und damit $s_n \to s = \frac{1}{1-z}$
Also: $\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \frac{1}{1-z}$ falls $|z| < 1$
Für $z \in \mathbb{R}, |z| \geq 1$ gilt: $\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \infty$ (denn $s_n \geq n+1$)
<u>Bemerkung:</u> Für die Frage, <u>ob</u> eine Reihe konvergiert, spielen die ersten n_0 Glieder keine Rolle: Für $m \geq n_0$, m beliebig, gilt, dass $\sum_{k=n_0}^{n} a_k$ konvergiert gdw. $\sum_{k=m}^{n} a_k$ konvergiert.

(2) <u>Die harmonische Reihe</u>
Sei $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
<u>Behauptung:</u> $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$
<u>Beweis:</u> Für $N = 2^j$ gilt $s_N = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + ... + \frac{1}{8} + ... + \frac{1}{2^{j-1}+1} + ... + \frac{1}{2^j})$
$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$
$\frac{1}{5} + ... + \frac{1}{8} \geq \frac{1}{2}$
$\frac{1}{2^{j-1}+1} + ... + \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2}$
also $s_n \geq 1 + \frac{j}{2}$ für $N = 2^j$
Damit geht (s_n) gegen $+\infty$
Falls $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k = b$ so gilt $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b$ (3.11)
und $\sum_{k=0}^{\infty} ca_k = c \sum_{k=0}^{\infty} = c \cdot a \; \forall c \in \mathbb{R}$ (3.12)
(3.11) und (3.12) ergeben sich aus den entsprechenden Aussagen für Grenzwerte von Folgen.

Falls eine Reihe konvergent ist, d.h. $s_n \to s$ für ein $s \in \mathbb{C}$ so gilt für die Glieder $a_n = s_n - s_{n-1} = (s_n - s) + (s - s_{n-1}) \Rightarrow a_n \to 0$

Satz 4.2 (Cauchy-Kriterium für Reihen und notwendige Bedingung für die Konvergenz). *(1)*
Die Reihe $\sum a_n$ konvergiert genau dann, wenn für jeden ϵ existiert ein N so dass für jede $m > n > N$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \epsilon.$$

(2) Ist eine Reihe konvergent, so muss gelten:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Beweis. Übung. Hinweis: Satz 3.13. □

Satz 4.3. *Ist $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ eine reelle Reihe mit $a_k \geq 0\ \forall k \in \mathbb{N}_0$ so ist (s_n) konvergent gdw. (s_n) beschränkt ist.*

Beweis. (s_n) ist monoton wachsend. □

4.1. **Vergleichskriterien für Konvergenz.**

Definition 4.4 (Majorante). *Sei $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ eine Reihe mit Werten in $\mathbb{C}$. Eine Reihe $\sum\limits_{k=0}^{n} b_k$ (mit $b_k \in \mathbb{R}, \forall k$) mit $|a_k| \leq b_k$ heißt <u>Majorante</u> von $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k$*

Satz 4.5 (Majorantenkriterium). *Sei $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ eine Reihe mit Werten in $\mathbb{C}$, welche eine konvergente Majorante $\sum\limits_{k=0}^{n} b_k$ besitzt. Dann ist (s_n) konvergent und es gilt:*

$$|\sum_{k=0}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ und N so groß, dass

$$\sum_{n=N}^{\infty} b_k < \epsilon.$$

Dann gilt für $m > n > N$

$$|s_n - s_m| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{m} b_k \leq \sum_{k=N}^{\infty} b_k < \epsilon,$$

und mit Satz 3.13 ist die Aussage bewiesen. □

Definition 4.6. *Eine Reihe die <u>nicht</u> konvergiert heißt* divergent.

<u>Beispiele:</u>

(1) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq 2$, denn

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} ... \\ &\leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + ... \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (k+1)} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 2\end{aligned}$$

(2) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} = \infty$, denn

$$\frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} > \frac{1}{2k} \forall k \in \mathbb{N}$$

und wir wissen dass

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$$

Das Argument des letzten Beispiels ist allgemein:
Folgerung Divergente Minorante:
Seien $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$, $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ Reihen mit $0 \leq a_k \leq b_k \forall k$. Falls $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ divergent ist, so ist auch $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ divergent. Die Reihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt in diesem Fall divergente Minorante von $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$

Aus dem Vergleich mit der geometrischen Reihe erhalten wir das Quotientenkriterium.

Satz 4.7. *Sei $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ eine Reihe mit Werten in $\mathbb{C}$. Die Reihe konvergiert falls es ein $q \in \mathbb{R}$ gibt mit $q < 1$ und $n_0 \geq 0$ gibt so dass $\forall_{k \geq n_0} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq q$.*

Beweis. Das folgt aus dem Majorantenkriterium, da $|a_k| \leq |a_{n_0}| q^{k-n_0}$ für $k \geq n_0$. Die Reihe $\sum\limits_{k=n_0}^{\infty} |a_{n_0}| q^{k-n_0}$ ist also eine konvergente Majorante von $\sum\limits_{k=n_0}^{n} a_k$. □

Beachte, dass es nicht genügt, dass $\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$ gilt.
Beispiel: Für die harmonische Reihe mit $a_k = \frac{1}{k}$ gilt:

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k}} = \frac{k}{k+1} < 1$$

aber wir wissen, dass sie divergent ist.

Beispiel: Exponentialreihe

Sei $z \in \mathbb{C}$ und $a_k = \frac{z^k}{k!}$. Wegen

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{|z|^{k+1}}{(k+1)!}\frac{k!}{|z|^k} = \frac{|z|}{k+1} \text{ gilt } \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq \frac{1}{2} \forall k \geq 2|z| - 1$$

also ist die Reihe konvergent, $\forall z \in \mathbb{C}$. Sie definiert die Exponentialfunktion:

$$exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad (3.19)$$

und $exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$.

Falls $z \in \mathbb{R}$ gilt $\exp(z) \in \mathbb{R}$, wir können also exp auf $\mathbb{R}$ einschränken. Aus (3.19) folgt $\exp(0) = 1$. Für $z = 1$ bekommt man die Eulersche Zahl:

Behauptung: $e = \exp(1)$

Beweis. Zu zeigen ist:

$$\lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \text{ (sh. Übungen)}$$

Wir werden sehen, dass $\exp(x) = e^x \forall x \in \mathbb{R}$. □

4.2. **Alternierende Reihen.** Eine Reihe $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ heißt alternierend, wenn die Glieder abwechselnd positives und negatives Vorzeichen haben. Wir schreiben $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 ...$ und nehmen an $a_0 \geq 0$

Satz 4.8 (Leibnitzkriterium)**.** *Sei $(a_n)_{n\geq 0}$ eine monoton fallende Folge in $\mathbb{R}$ mit $a_n \longrightarrow_{n\to\infty} 0$. Dann konvergiert die Reihe $\sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$ und es gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:*

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^n a_k - S_n\right| = \left|\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k\right| \leq a_{n+1}$$

Beweis. Für $k \geq 1$ ist $a_{2k} - a_{2k-1} \leq 0$ und $a_{2k} - a_{2k+1} \geq 0$, also

$$s_{2k} = s_{2k-2} - a_{2k-1} + a_{2k} \leq a_{2k} \leq s_{2k-2}$$
$$s_{2k+1} = s_{2k-1} + a_{2k} - a_{2k+1} \geq s_{2k-1}$$

also ist $(s_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ monoton fallend und $(s_{2k-1})_{k\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend. Es gilt für alle k:

$$s_1 \leq s_{2k-1} = s_{2k} - a_{2k} \leq s_{2k} \leq s_0$$

und für $m \geq k$

$$s_1 \leq s_{2k-1} \leq s_{2m-1} \leq s_{2m} \leq s_{2k} \leq s_0 \quad (3.24)$$

Also sind beide Teilfolgen (s_{2k}) und (s_{2k-1}) beschränkt und damit konvergent, und für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt:

$$s_{2k-1} \leq \lim_{m\to\infty} s_{2m-1} \leq s_{2k}$$
$$s_{2k-1} \leq \lim_{m\to\infty} s_{2m} \leq s_{2k}$$

Aus (3.24) folgt

$$0 \leq |\lim_{m\to\infty} s_{2m} - \lim_{m\to\infty} s_{2m-1}| \leq a_2 k \forall k$$

also

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m} = \lim_{m\to\infty} s_{2m-1}$$

da $a_{2k} \to 0$
Sei $b := \lim\limits_{m\to\infty} s_{2m-1}$. Das für alle $n \in \mathbb{N}$ entweder $s_n \leq b \leq s_{n+1}$ oder $s_n \geq b \geq s_{n+1}$, folgt $0 \leq |b - s_n| \leq |s_n - s_{n+1}| = a_{n+1}\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$, also $s_n\ n \overset{\to}{\to} \infty\ b$. □

Beispiel: Die alternierende harmonische Reihe.
$\sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ ist nach dem Leibniz-Kriterium konvergent: $\sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k} \neq \infty$
Die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ ist divergent, die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1}$ ebenfalls ($\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ ist divergente Minorante).

Geben wir eine beliebige Zahl $a \in \mathbb{R}$ vor, so können wir durch Umordnen erreichen, dass die ungeordnete Reihe gegen a konvergiert.
z.B. für $a = 1$:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} ...$$

wobei wir negative Glieder summieren bis die Partialsumme ≤ 1 ist, dann positive Glieder bis die Partialsumme ≥ 1 ist.

Definition 4.9 (Absolute Konvergenz)**.** *Eine Reihe* $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ *mit* $a_k \in \mathbb{C}$ *heißt absolut konvergent, falls* $\sum\limits_{k=0}^{n} |a_k|$ *konvergent ist.*

Eine bijektive Abbildung $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ heißt Permutation von $\mathbb{N}$.

Satz 4.10 (Umordnungssatz)**.** *Eine Reihe* $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ *konvergiert genau dann absolut, wenn für jede Permutation* σ *von* $\mathbb{N}$ *die umgeordnete Reihe gegen denselben Wert konvergiert:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Satz 4.11 (Doppelreihensatz)**.** *Falls* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \sum\limits_{j=1}^{\infty} |a_{k,j}| < \infty$ *(absolut konvergiert) so gilt:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{k,j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{k,j}$$

Können wir das Produkt zweier konvergenter Reihen $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k, \sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ wieder als Reihe schreiben?
Wollen also (c_m) finden, so dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum_{j=0}^{\infty} b_j = \sum_{m=0}^{\infty} c_m$$

Wir rechnen:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} a_k \sum_{j=0}^{\infty} b_j \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty} a_k b_j \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k,j,k+j=m}^{\infty} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} c_m \\ \text{mit dem Cauchy-Produkt: } c_m &= \sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k}\end{aligned}$$

Dies gilt nur unter Vorraussetzungen...

Beispiel 4.12.

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

ist für jedes $z \in \mathbb{C}$ nach dem Quotientenkriterium absolut konvergent, denn $\frac{\frac{z^{k+1}}{(k+1)!}}{|\frac{z^k}{k!}|} = \frac{|z|}{k+1} \; k \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 0$. *Also dürfen wir das Cauchy-Produkt bilden und erhalten für alle $z, w \in \mathbb{C}$*

$$\begin{aligned}\exp(z)\exp(w) &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k} \tfrac{z^j w^{k-j}}{j!(k-j)!)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \tfrac{1}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \tbinom{k}{j} z^j w^{k-j} \\ &= \exp(z+w) \qquad (4.1)\end{aligned}$$

Die Exponentialfunktion hat folgende Eigenschaften:

Satz 4.13. *(1)* $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)} \forall z \in \mathbb{C}$
(2) $\exp(z) \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$ *(0 steht für* $(0,0) \in \mathbb{C}$
(3) $\exp(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ *(*$\exp(x) = e^x \forall x \in \mathbb{R}$*)*
(4) $\exp(n) = e^n \forall n \in \mathbb{N}$
(5) $\overline{\exp(z)} = \exp \overline{z} \forall z \in \mathbb{C}$
(6) Die reelle Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *ist monoton wachsend, und für die komplexe Funktion gilt* $|\exp(z)| \leq \exp(|z|) \forall z \in \mathbb{C}$

Beweis. Aus $1 = \exp(0) = \exp(z-z) \overset{(4.1)}{=} \exp(z)\exp(-z)$ folgen (1) und (2). Aus der Definition der Exponentialfunktion folgt $\exp(x) \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$. Also folgt auch auch $\exp(-x) > 0 \forall x < 0$ wegen (1). Eigenschaft (4) folgt wegen

$$\exp(n) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} 1\right) \overset{(4.1)}{=} \prod_{k=1}^{n} \exp(1).$$

Eigenschaft (5) folgt aus

$$\exp(\overline{z}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{(\overline{z})^k}{k!} = \lim_{n\to n} \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} = \exp(z).$$

(denn es gilt: $\lim\limits_{n\to\infty} z_n$ falls (z_n) konvergiert.)

Um Eigenschaft (6) zu zeigen, stellen wir fest, dass für $0 \leq x \leq y \in \mathbb{R}$ gilt: Ist $x \leq y \leq 0$ so ist $0 \leq -y \leq -x$ und wir haben

$$\frac{1}{\exp(y)} = \exp(-y) \leq \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)},$$

also $\exp(x) \leq \exp(y)$. Schließlich gilt

$$|\exp(z)| = \left|\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}\right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^k}{k!} = \exp(z). \quad \square$$

5. Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

Definition 5.1 (Isolierter Punkt)**.** *Sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Sei $x_0 \in D$. x_0 heisst* isoliert *in D falls es keine Folge (a_n) gibt so dass $\lim a_n = x_0$ und für jeden n, $a_n \in D \setminus \{x_0\}$.*

Definition 5.2 (Grenzwert einer Funktion)**.** *Sei f reellwertige Funktion f mit Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ (kurz: $f : D \to \mathbb{R}$). Sei $x_0 \in D$. a heisst der Grenzwert von f in x_0, Schreibweise $a = \lim_{x \to x_0} f(x)$, falls x_0 ist nicht isoliert, und jede gegen x_0 konvergierende Folge (a_n) in $D \setminus \{x_0\}$ erfüllt $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = x_0$.*

Definition 5.3 (Stetige Funktionen)**.** *Eine reellwertige Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heisst* stetig *in einem Punkt $x_0 \in D$, falls $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ oder x_0 ist isoliert.*

f heißt stetig in D, falls f stetig ist in x, $\forall x \in D$

Lemma 5.4 (Alternative Grenzwert definition)**.** *Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, sei $f : D \to \mathbb{R}$ und sei $x_0 \in D$ nicht isoliert. $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ genau dann, wen für jeden $\epsilon > 0$ existiert $\delta > 0$ so dass für jeden $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (D \setminus \{x_0\})$, wir haben $|f(x) - a| < \epsilon$.*

Beweis. $\Rightarrow$: Falls es einen ϵ gibt, so dass für jeden $\delta > 0$ existiert $x_\delta \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (D \setminus \{x_0\})$ so dass $|f(x_\delta) - a| \geq \epsilon$, dann ist die Folge $(x_{1/n})$ ein Zeuge, dass a nicht der Grenzwert ist.
$\Leftarrow$: Sei (a_n) gegen x_0 konvergierende Folge, und sei $\epsilon > 0$. Sei $\delta > 0$ so dass für jeden $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (D \setminus \{x_0\})$, wir haben $|f(x) - a| < \epsilon$. Sei N so gross, so dass für jeden $n > N$, $|a_n - x_0| < \delta$. Dann für jeden $n > N$ haben wir $|f(a_n) - a| < \epsilon$ und deshalb $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = a$. □

<u>Beispiel</u>

$$f(x) = \begin{cases} x, x \leq 0 \\ x + 1, x > 0 \end{cases}$$

f ist stetig in x, falls $x \neq 0$
f ist nicht stetig in $x = 0$
Wählt man $D = (-\infty, 0]$ so ist f stetig in D
Wählt man $D = [0, \infty)$ so ist f nach wie vor unstetig in $x = 0$

<u>Beispiel:</u>
$f(x) = \frac{1}{x}, x > 0$
f ist stetig in $(0, \infty)$, kann jedoch nicht zu einer stetigen Funktion auf $[0, \infty)$ fortgesetzt werden. (Da $f(x_n)$ gegen ∞ geht, falls $x_n \to 0$

Satz 5.5. *Seien f, g reellwertige Funktionen mit Definitionsbereich D. Sind f und g stetig in x, für ein $x \in D$ so sind auch $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ stetig in x und $\frac{f}{g}$ ist stetig in x falls $g(x) \neq 0$*

Beweis. einfach mit Satz 3.9 □

Als Folgerung erhalten wir, dass zum Beispiel Polynome $p(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k x^k, a_0, a_1, .., a_n \in \mathbb{R}$ und rationale Funktionen $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, p, g$ Polynome stetig sind auf ihren Definitionsbereichen.

Satz 5.6. *Die Exponentialfunktion ist stetig auf $\mathbb{C}$*
Das heißt, für jede Folge (z_n) mit Werten in $\mathbb{C}$ und $|z_n - z|\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$ so gilt:

$$|\exp z_n - \exp z|\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$$

Beweis. Betrachten wir zuerst $z = 0$. Für $w \in \mathbb{C}$ mit $|w| \leq 1$ gilt:

$$0 \leq |\exp w - 1| = |\sum_{k=1}^{\infty} \frac{w^k}{k!}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|w|^k}{k!} \leq |w| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|w|^{k-1}}{(k-1)!} = |w| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|w|^k}{k!} = |w| \exp |w| \leq |w| \exp 1$$

Falls also $z_n \to 0$ (d.h. $|z_n| \to 0$) so folgt $\exp z_n \to 1$ d.h. exp ist stetig in $z = 0$
Sei nun $z \in \mathbb{C}$ beliebig und (z_n) eine Folge mit $z_n \; n \overset{\to}{\to} \infty \; z$. Also $|\exp z_n - \exp z| = |\exp z_n - z + z - \exp z| = |\exp z_n - z - 1| \cdot |\exp z| \; n \overset{\to}{\to} \infty$ d.h. exp ist stetig in z. □

Satz 5.7 (Komposition stetiger Funktionen)**.** *Seien $f : D_f \to R$ und $g : D_g \to \mathbb{R}$ mit $f(D_f) \subseteq D_g$ ($f(A) = \{f(x) : x \in A\}$) Ist f stetig in x und g stetig in $f(x)$, so ist $g \circ f : D_f \to \mathbb{R}$ stetig in x. Wir schreiben $g \circ f$ für die Funktion $(g \circ f)(x) = g(f(x))$*

Beweis. Übung □

Definition 5.8. *Sei $f : D \to \mathbb{R}$. f hat im Punkt $a \in D$ den linksseitigen Grenzwert c, d.h. $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = c$*
Falls $f(x_n) \to c$ für jede Folge $(x_n) \subseteq D$ mit $x_n \to a$ und $x_n < a, \; \forall n \in \mathbb{N}$
f heißt linksseitig stetig in a, falls $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = c$ falls $f(x_n) \to c$ für jede Folge $(x_n) \subseteq D$ mit $x_n \to a$ und $x_n < a, \; \forall n \in \mathbb{N}$
f heißt linksseitg stetig in a, falls $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$
Analog wird der rechtsseitige Grenzwert definiert: $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

Für die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

gilt:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$$
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$$

Da $f(0) = 0$ ist f in 0 linksseitig stetig, aber nicht rechtsseitig.

Fixpunktiteration. Wir wollen, für ein gegebenes f, $x = f(x)$ (2.16) lösen.
Eine Lösung von (2.16) heißt <u>Fixpunkt</u> von f. Wir setzen die Iteration $x_{n+1} = f(x_n), x_0$ gegeben(2.17) an und hoffen, dass (x_n) gegen eine Lösung von (2.16) konvergiert.

<u>Beispiel:</u>

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Hatten gesehen: $\forall x_0 > 0$ konvergiert die Folge $(x_n), x_{n+1} = \sqrt{x_n}$, gegen 1 und es gilt $1 = f(1)$
Beachte: falls f stetig in D, $f(D) \subseteq D, x_0 \in D$ so können wir schließen: falls die Iteration (2.17) konvergiert, so ist der Grenzwert eine Lösung von (2.16).
Denn: $x_n \to x \Rightarrow f(x_n) \to f(x)$ also $x_{n+1} \; n \overset{\to}{\to} \infty \; f(x)$. Da Grenzwerte eindeutig bestimmt sind,folgt $x = f(x)$

<u>Beispiel:</u> Bestimmung der Quadratwurzel einer reellen Zahl $b > 0$.
Wollen $x^2 = b$ lösen. Äquivalent dazu ist $x^2 = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}b$ oder $x = \frac{1}{2}(x + \frac{b}{x}) = f(x)$

f ist stetig in $(0, \infty)$. Setzen also $x_{n+1} = f(x_n) = \frac{1}{2}(x_n + \frac{b}{x_n}), x_0 > 0$
Es gilt: $x_n > 0, \ \forall n$ (Beweis mit Induktion)
$x_n \geq \sqrt{b} \ \forall n \geq 1$ und $(x_1, x_2, ...)$ monoton fallend (sh. Übung).
Nach Satz 3.10 konvergiert (x_n) gegen $\inf x_n = \overline{x}$
Aus Lemma 3.5 $\overline{x} \geq 0$ und $\overline{x}^2 \geq b > 0$ also $\overline{x} > 0$. Da f stetig ist gilt $\overline{x} = f(\overline{x}) \Rightarrow \overline{x}^2 = b$ also $\overline{x} = \sqrt{b}$

Die Konvergenz der Fixpunktiteration ist in diesem Fall sehr schnell, z.B. für $b = 2, x_0 = 2$ gilt $|x_4 - \sqrt{2}| \leq 10^{-9}$

6. Komplexe Zahlen und trigonometrische Funktionen

Wir betrachten den Einheitskreis $\{z : |z| = 1\}$ in $\mathbb{C}$ und identifizieren ihn mit der Menge der Winkel $\{x : 0 \leq x < 2\pi\}$ Dabei messen wir den Winkel im Bogenmaß:

- rechter Winkel: $\frac{\pi}{2}$
- Halbkreis: π
- Vollkreis: 2π

Definition 6.1.

$$\sin x := \frac{\exp(ix) - \exp(-ix)}{2i} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

(6.1)

$$\cos x := \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

Dann gilt $\sin 0 = 0, \cos 0 = 1$

Satz 6.2 (Beweis kommt später im Semester)**.** sin *und* cos *sind periodisch, d.h. es existiert eine reelle Zahl* π *so dass für* $z \in \mathbb{C}$ *gilt* $\sin z + 2\pi = \sin z, \cos z + 2\pi = \cos z$

Im Satz 6.2 haben wir die Zahl π definiert. π ist irrational, und ist ungefähr 3.14.

Außerdem gilt:

$$\begin{aligned} \sin -x &= -\sin x \\ \cos -x &= \cos x \\ \sin x + \frac{\pi}{2} &= \cos x \\ \cos x + \frac{\pi}{2} &= -\sin x \end{aligned} \tag{6.2}$$

Aus dem Satz von Pythagoras folgt:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

(schreiben $\sin^2 x$ für $(\sin x)^2$)
Übung: Beweisen sie dass $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ direkt von Definition 6.1

Zusammenhang mit der komplexen Exponentialfunktion. Sei $x \in \mathbb{R}$ und $z = \exp ix = e^{ix}$.(Wird später gezeigt)
Dann gilt:

$$\begin{aligned} |e^{ix}| &= e^{ix}\overline{e^{ix}} \\ &= e^{ix}e^{\overline{ix}} \\ &= e^{ix}e^{-ix} \\ &= e^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

d.h. für $x \in \mathbb{R}$ liegt e^{ix} auf dem Einheitskreis in der komplexen Ebene.
Es gilt die Eulerformel:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \tag{6.3}$$

Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} e^{i\frac{\pi}{2}} &= \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} = i \\ e^{i\pi} &= \cos\pi + i\sin\pi = -1 \end{aligned}$$

oder

$$e^{i\pi} = e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{2}} = i \cdot i = -1$$

6.3 impliziert:

$$e^{-ix} = \cos(-x) + i\sin(-x) = \cos x - i \cdot \sin x \tag{6.4}$$

Weitere trigonometrische Funktionen sind Tangens und Cotangens, definiert durch:

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} \\ \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= \frac{1}{\tan x} \end{aligned}$$

$\tan x$ und $\cot x$ sind periodisch mit Periode π, d.h. $\tan x + \pi = \tan x, \cot x + \pi = \cot x$, ($\tan\frac{\pi}{2}$ ist nicht definiert).

Reihendarstellung von Sinus und Cosinus. Übung Die Reihen von Sinus und Cosinus sind absolut konvergent.

Aus der Reihendarstellung können wir Grenzwerte erhalten:

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{x} &= 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + ... \\ &= 1 - x \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+3)!}\end{aligned}$$

Also folgt: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Ebenso gilt:

$$\begin{aligned}\frac{\cos x - 1}{x} &= -\frac{x}{2} + \frac{x^3}{4!} - \frac{x^5}{6!} + ... \\ &= x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k}}{(2k+2)!}\end{aligned}$$

Also folgt: $\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$

Dabei benutzen wir folgendes Argument:

Lemma 6.3. *Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}^d, a \in D$ und g sei beschränkt auf D und $\lim_{x \to a} f(x) = 0$. Dann gilt auch $\lim_{x \to a} f(x)g(x) = 0$ (Wir schreiben $\lim_{x \to a} f(x) = b$ falls $f(x_n) \to b$ für jede Folge (x_n) mit $x_n \to a$.*

Beweis. $|g(x)| \leq K \forall x \in D$
(x_n) Folge in D mit $x_n \to a \Rightarrow |f(x_n)g(x_n)| \leq K f(x_n)\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$ □

Polarkoordinaten in der komplexen Ebene.
Für $z \in \mathbb{C}, z \neq 0$ gilt $z = |z| \cdot \frac{z}{|z|}$. Da $|\frac{z}{|z|}| = \frac{|z|}{|z|} = 1$ gilt $\frac{z}{|z|} = e^{i\phi}$ wobei ϕ der Winkel ist, den $\frac{z}{|z|}$ mit der reellen Achse bildet. Also: $z = re^{i\phi}$ mit $r = |z|$. r und ϕ heißen Polarkoordinaten. Die Multiplikation in $\mathbb{C}$ wird anschaulich in Polarkoordinaten: $z_1 = r_1 e^{i\phi_1}, z_2 = r_2 e^{i\phi_2}$. Also mit Eulerformel: $z_1 = r_1(\cos\phi_1 + i \sin\phi_2), z_2 = r_2(\cos\phi_2 + i\sin\phi_2)$

$$\begin{aligned}z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos\phi_1 \cos\phi_2 - \sin\phi_1 \phi_2 + i \cos\phi_1 \sin\phi 2 + i \sin\phi_1 \cos\phi_2 \\ &= r_1 r_2 (\cos\phi_1 + \phi_2 + i \sin\phi_1 + \phi_2) \\ &= r_1 r_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}\end{aligned}$$

oder: $e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2} = e^{\phi_1 + \phi_2}$

d.h. bei der Multiplikation in $\mathbb{C}$ werden die Längen multipliziert und die Winkel addiert.

7. Konsequenzen der Stetigkeit

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit $f(a) < f(b)$. Gibt es zu $y \in [f(a), f(b)]$ ein x mit $f(x) = y$? Im allgemeinen nicht:

Beispiel 7.1. *Setze*

$$f(x) = \begin{cases} f(a) : a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ f(b) : \frac{a+b}{2} < x < b \end{cases}$$

Satz 7.2 (Zwischenwertsatz)**.** *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und entweder $f(a) < y < f(b)$ oder $f(b) < y < f(a)$. Dann gibt es $x \in (a, b)$ mit $f(x) = y$.*

Beweis. Nehmen an $f(a) < y < f(b)$. Sei $M = \{z : z \in [a, b], f(z) \leq y\}$ und $x := \sup(M)$. Dann gilt $f(x) = y$. Denn: Ist (z_n) eine Folge in M mit $z_n \leq x$ und $z_n \to x$, so folgt $f(z_n) \leq y$. Weil f stetig ist, gilt außerdem $f(z_n) \to f(x)$ und deshalb $f(x) \leq y$. Weiter gilt $f(x) < f(b)$, also $x < b$. Da $f(x + \frac{1}{n}) > y$ für alle n und f stetig ist, gilt außerdem $f(x) \geq y$. Wir haben gezeigt, dass sowohl $f(x) \leq y$ als auch $f(x) \geq y$. Deshalb muss $f(x) = y$ gelten. □

Definition 7.3. *Sei $f : D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$. Ein $x \in D$ heißt <u>Maximum</u> (bzw. <u>Minimum</u>) von f, falls $f(x) \geq f(z) \forall z \in D$ (bzw. $f(x) \leq f(z) \forall z \in D$)*
Nicht jede Funktion hat ein Maximum oder Minimum.

Beispiel 7.4.

- *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x$ hat weder Maximum noch Minimum auf $\mathbb{R}$*
- *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, mit*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1} & x \geq 0 \\ -f(-x) & x < 0 \end{cases} f(x) = \frac{x}{x+1}$$

  hat weder Maximum noch Minimum.
- *$f : [0, 1] \to \mathbb{R}, f(0) = f(1) = 0, f(x) = x - \frac{1}{2}, 0 < x < 1$ hat weder Maximum noch Minimum auf $[0, 1]$*

Satz 7.5. *Falls $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig ist, so hat f ein Maximum und ein Minimum auf $[a, b]$.*

Beweis. Betrachte die Bildmenge $B := f([a, b]) = \{f(x) : x \in [a, b]\}$. B ist nach oben beschränkt, denn andernfalls gäbe es eine Folge (x_n) in $[a, b]$ mit $f(x_n) \to \infty$ (x_n) hätte aber nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß eine Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \to x \in [a, b]$ und damit würde $f(x_{n_k}) \to f(x)$ gelten. ↯
Sei nun $s := \sup B$ und (z_n) eine Folge in $[a, b]$, mit $f(z_n) \to s$ Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß gibt es eine konvergente Teilfolge z_{n_k}: wir setzen $z_* = \lim\limits_{k \to \infty} z_{n_k}$. Da f stetig ist, gilt $f(z_{n_k}) \to f(z_*)$ also $s = f(z_*)$ und z_* ist das gesuchte Maximum. Das Minimum konstruiert man analog. □

Für Satz 7.5 sind zwei Dinge wesentlich:

- f ist stetig
- Jede Folge in $I = [a, b]$ hat eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in I.

Definition 7.6. *Eine Folge (x_n) in $\mathbb{R}^d$ konvergiert gegen ein $x \in \mathbb{R}^d$ falls $\lim\limits_{n \to \infty} ||x_n - x|| = 0$. Wir schreiben $x_n \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} x$ oder $x = \lim\limits_{n \to \infty} x_n$. Für $D \subseteq \mathbb{R}^d$ und $x \in D$ heißt*

$f : D \to \mathbb{R}$ in x stetig *falls für jede Folge* (x_n) *in* D *mit Grenzwert* x

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

f *heisst* stetig *falls* f *ist in* x *stetig für jedes* $x \in D$.

Dann können wir mit höheren Dimensionen arbeiten.

Definition 7.7. *Eine Menge* A *in* $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}$ *oder* $\mathbb{C}^n$ *heisst* Kompakt *falls jede Folge* $I = [a, b]$ *eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in* A *hat.*

Dann können wir Satz 7.5 in allgemeinerer Form schreiben.

Satz 7.8. *Sei* A *kompakt und sei* $f : A \to \mathbb{R}$ *stetig. Dann hat* f *ein Maximum und ein Minimun.*

Um Satz 7.8 benutzen zu können, müssen wir wissen welche Mengen kompakt sind. Dazu brauchen wir erst eine Definition.

Definition 7.9. *Eine Menge* $D \subseteq \mathbb{R}^d$ *heißt beschränkt, falls es ein* $K \in \mathbb{R}$ *gibt, so dass* $||x|| \leq K$ $\forall x \in D$ *(*$\subseteq \mathbb{R}^d$*!) Eine Folge* $(x_n) \in \mathbb{R}^d$ *heißt beschränkt, falls* $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ *beschränkt ist. Für jedes* n *schreiben wir* $x_n = (x_{n,1}, \ldots, x_{n,d})$ *wobei* $x_{n,k} \in \mathbb{R}$, $1 \leq k \leq d$.

Satz 7.10. *Eine Folge* (x_n) *in* $\mathbb{R}^d$ *konvergiert genau dann gegen* $x \in \mathbb{R}^d$ *falls für* $1 \leq k \leq d$ *die Komponentenfolgen* $(x_{n,k})_{n=1,2,\ldots}$ *gegen* x_k *geht.*

Beweis. Übung □

Folgerung zum Satz von Bolzano-Weierstraß. Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^d$ hat eine konvergente Teilfolge und damit einen Häufungspunkt.

Satz 7.11. *Eine Teilmenge von* $\mathbb{R}^d$ *ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.*

Beweis.

(1) Sei D abgeschlossen und beschränkt. Sei $(x_n)_n$ Folge in D. Dann hat (x_n) eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_k$. Sei

$$x_0 = \lim_{k\to\infty} x_{n_k}.$$

Wir müssen zeigen, dass $x_0 \in D$. Nehme an, dass $x_0 \notin D$. Dann $x_0 \in D^c$. D^c ist offen, also es gibt $\epsilon > 0$ so dass $y \notin D$ falls $\|y - x\| < \epsilon$. Aber das steht im Widerspruch zur Konvergenz von $(x_{n_k})_k$ gegen x_0. Deswegen ist D kompakt.

(2) Sei D kompakt. D ist beschränkt weil es sonst eine gegen Unendlich divergierende Folge gibt. Wir zeigen, dass D abgeschlossen ist. Nehme an, dass D nicht abgeschlossen ist. Dann ist D^c nicht offen. Dann $\exists_{x_0 \in D^c}$ so dass für jeden $\epsilon > 0$ existiert $y \in D$ mit $\|y - x\| < \epsilon$. Aber daraus konstruieren wir eine Folge in D, die gegen x_0 konvergiert, in Widerspruch zur Kompaktheit von D.

□

Damit formulieren wir die mehrdimensionale Variante von Satz 7.5

Lemma 7.12. *Stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt.*
Sei $D \subseteq \mathbb{R}^d$ *kompakt und* $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$, f *stetig.*
Dann ist $f(D)$ *kompakt.* $(f(D) = \{f(x) : x \in D\})$

Beweis. Zu zeigen: jede Folge $f(x_n)$ aus $f(D)$ hat einen Häufungspunkt in $f(D)$. Aber: (x_n) ist Folge in D, also, da D kompakt, gibt es eine Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \to \overline{x} \in D$. Aus der Stetigkeit von f folgt $f(x_{n_k}) \to f(\overline{x}) \in f(D)$ also ist $f(\overline{x})$ der gesuchte Häufungspunkt. □

Umkehrfunktionen.

Definition 7.13. *$f : A \to B$ sei eine Abbildung, die bijektiv ist, d.h. es gibt zu jedem $y \in B$ genau ein $x \in A$ mit $f(x) = y$. Die Umkehrabbildung f^{-1} ordnet $y \in B$ dasjenige $x \in A$ zu mit $f(x) = y$.*
$f^{-1}(y) = x$ und $f^{-1} : B \to A$ ist ebenfalls bijektiv. Falls $A, B \subseteq \mathbb{R}^d$ sprechen wir von Umkehrfunktionen.

Beispiel 7.14. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x - 1$ ist bijektiv und die Umkehrfunktion ist $f^{-1}(y) = y + 1, y \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$*

Beispiel 7.15. *$f : [0, \infty) \to [0, \infty), f(x) = x^2$ ist bijektiv und die Umkehrfunktion ist $f^{-1}(y) = \sqrt{y}, y \in [0, \infty), f^{-1} : [0, \infty) \to [0, \infty)$*

Beachte: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ ist <u>nicht</u> bijektiv!

Bemerkung. *Man erhält den Graphen von f^{-1} indem man den Graphen von f an der Geraden $g(x) = x$ spiegelt*

Satz 7.16. *Sei I Intervall, $I \subseteq \mathbb{R}, f : I \to \mathbb{R}$ stetig und streng monoton wachsend. Dann ist $f : I \to f(I)$ bijektiv und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \to I$ ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend.*
(ohne Beweis)

Beispiel 7.17. $\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ *ist stetig und streng monoton wachsend. Nach Satz 7.3 hat* $\exp$ *eine stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion heißt <u>Logarithmus</u> (genauer: natürlicher Logarithmus), wir schreiben* $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ *Haben also* $\ln(\exp(x)) = x, x \in \mathbb{R}$ *und* $\exp(\ln(x)) = x, x \in (0, \infty)$.

Die Rechenregeln für exp führen zu folgenden Rechenregeln für ln:

$$\begin{aligned} \ln(1) &= 0 \\ \ln(e) &= 1 \\ \ln(x) + \ln(y) &= \ln(x \cdot y) \end{aligned} \tag{7.1}$$

Beweis von (7.1).

$$\exp(\ln(x) + \ln(y)) = \exp(\ln(x)) \exp(\ln(y)) = xy.$$

Nehme auf beiden Seiten den Logarithmus. □

Weiter gilt

$$\ln(x^k) = k \cdot \ln(x), x > 0, k \in \mathbb{Z}.$$

Beweis.

$$\begin{aligned} & \exp(\ln(x^k)) &= x^k \\ \Leftrightarrow \quad & \exp(k \ln(x)) &= \exp(\ln(x))^k = x^k. \end{aligned}$$

□

Damit können wir x^a auch für $a \in \mathbb{R}$ definieren:

$$x^a := \exp(a \cdot \ln(x)), x > 0, a \in \mathbb{R}. \tag{7.2}$$

Es gelten die üblichen Rechenregeln für Potenzen, z.B.:

$$x^{a+b} = x^a \cdot x^b. \tag{7.3}$$

Beweis von 7.3.

$$x^{a+b} = \exp((a+b)\ln(x)) = \exp(a\ln(x))\exp(b\ln(x)) = x^a x^b.$$

□

Für $x^{\frac{1}{n}}$ schreibt man auch $\sqrt[n]{x}$.
Beachte: (7.2) definiert $\sqrt{x}$ eindeutig als Funktion von $[0, \infty)$ nach $[0, \infty)$, die Gleichung $y = x^2$ hat jedoch (in $\mathbb{R}$) die Lösungen $y = \sqrt{x}$ und $y = -\sqrt{x}$

Betrachten wir (statt e^x) $b^x = \exp(x\ln(b))$ für ein $b > 1$, so ist $f(x) = b^x$ streng monoton wachsend und stetig auf $\mathbb{R}$. Die Umkehrfunktion heißt <u>Logarithmus zur Basis b</u>, wir schreiben

$$\log_b(x)$$

Dann gilt $\log_b(b^x) = x$, 7.5 und 7.11 gelten analog weiterhin.

Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen.

Tangens. $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$ ist stetig und streng monoton wachsend mit Bildmenge $\mathbb{R}$
Mit Satz 7.3 erhalten wir eine stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion, sie heißt <u>Arcustangens</u>.

$$\arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

Sinus. Da der Sinus stetig und streng monoton wachsend ist als Funktion $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}$ mit Bildmenge $[-1, 1]$ gibt es stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion, sie heißt <u>Arcussinus</u>.

$$\arcsin : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

Cosinus. Ebenso ist der <u>Arcuscosinus</u> die Umkehrfunktion des Cosinus:

$$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$$